

eul\_wid: qmm-be

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

## Whether Blood Is Contained In Arteries

Εἰ ἐν ταῖς ἀρτηρίαις αἷμα περιέχεται

Period: Ῥωμαϊκὴ Roman

Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνικὴ Atticizing Technical

Domain: Ἰατρικὴ Medicine

Format: Πραγματεία Treatise

- 4 703 (t1) Γαληνοῦ εἰ κατὰ φύσιν ἐν ἀρτηρίαις αἷμα περιέχεται Ἐπειδὴ τιτρωσκομένης ἀρτηρίας ἡστινοσοῦν φαίνεται κενούμενον αἷμα, δυοῖν θάτερον ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, ἢ ἐν αὐταῖς αὐτὸ περιέχεσθαι ταῖς ἀρτηρίαις ἢ ἐτέρωθεν μεταλαμβάνεσθαι. ἀλλ' εἰ μεταλαμβάνεται, παντί που δῆλον ὡς ὅτ' εἶχον κατὰ φύσιν, πνεῦμα μόνον ἐν αὐταῖς περιείχετο. εἰ δὲ τοῦτο, ἐν ταῖς τρώσεσιν ἐχρῆν πρότερον τοῦ αἵματος ἐκκενούμενον φαίνεσθαι τὸ πνεῦμα.
- 4 704 οὐχὶ δέ γε φαίνεται· οὐκ οὐδὲ μόνον ἔμπροσθεν περιείχετο. καὶ διὰ βραχυτέρου δ' ἂν λόγου ταῦτόν ἀποδειχθεῖν τόνδε τὸν τρόπον· εἰ τιτρωσκομένων ἀρτηριῶν αἷμα παραχρῆμα φαίνεται κενούμενον, ἢ[ε]ν ἄρα ἐν ἀρτηρίαις αἷμα καὶ πρὸ τοῦ τρωθῆναι. δῆλον γάρ, ὡς ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ τὸ 'παραχρῆμα' πρὸ <σ> κείμενον ἀληθῆ ποιεῖ τὴν τοῦ ἐπομένου <ἐν> τῷ συνημμένῳ πρὸς τὸ ἡγούμενον ἀκολουθίαν. ἀπλῶς μὲν γὰρ ῥηθὲν χωρὶς τοῦ 'παραχρῆμα' τόνδε τὸν τρόπον· εἰ τιτρωσκομένων ἀρτηριῶν αἷμα φαίνεται κενούμενον· ἐπόμενον ἔξει τὸ κατ' ἀρχὰς εὐθὺς ῥηθὲν τὸ 'ἦτοι καὶ πρόσθεν ἐν αὐταῖς περιείχετο ἢ νῦν μεταλαμβάνεται' [πρὸ <σ> κειμένου δὲ τοῦ 'παραχρῆμα' τὸ ἐπόμενον 'ἦν ἐν ἀρτηρίαις αἷμα καὶ πρὸ τοῦ τρωθῆναι'], συνθέτου δηλονότι τοῦ παντὸς λόγου γιγνομένου τόνδε τὸν τρόπον· εἰ τιτρωσκομένων ἀρτηριῶν φαίνεται κενούμενον αἷμα, ἦτοι ἐν αὐταῖς περιείχετο ταῖς ἀρτηρίαις ἢ ἐτέρωθεν μεταλαμβάνεται· ἀλλὰ μὴν τιτρωσκομένων τῶν ἀρτηριῶν φαίνεται κενούμενον αἷμα, οὐ μεταλαμβάνεται <δέ>, ὡς δεῖξομεν.
- 4 705 ἐν αὐταῖς ἄρα ταῖς ἀρτηρίαις περιείχετο· πῶς οὖν <δείκνυμεν> ὅτι μὴ μεταλαμβάνεται; εἰ μεταλαμβάνετο, ἐφαίνετο δήπου πρὸ αὐτοῦ κενούμενον πνεῦμα· ἀλλὰ μὴν οὐ φαίνεται· οὐκ ἄρα μεταλαμβάνεται. ἀρκεῖ τοῦτο εἰς ἀπόδειξιν τοῖς μήθ' αἰρέσει τινὶ προκατειλημμένοις μήτ' ἄγνοοῦσιν ἀληθεῖς λόγους διακρίνειν ψευδῶν. ἐπεὶ δ' οὐ πάντες τοιοῦτοι, πλείονων ἴσως πρὸς ἐκείνους δεήσει λόγων. ἀντιλαμβάνονται γοῦν οἱ περὶ τὸν Ἑρασίστρατον ψεῦδος εἶναι φάσκοντες τὸ συνημμένον. οὐ γὰρ ἀληθὲς ὑπάρχειν φασὶ τὸ 'εἰ μεταλαμβάνετο, ἐφαίνετο' <ἂν> πρὸ αὐτοῦ κενούμενον πνεῦμα· δύναται γὰρ κενοῦσθαι μὲν, μὴ φαίνεσθαι δέ, λεπτομερὲς ὃν καὶ κοῦφον καὶ διὰ τοῦτο ῥαδίως ἐκπεμπόμενον. ἀναγκαῖον οὖν αὐτῇς ἡμῖν δεικνύειν ὡς οὐκ ἂν λάθοι. πῶς οὖν ἀποδείκνυμεν; πολυειδῶς μὲν ἂν, <ἵνα δέ> καὶ σαφεῖς γίνωνται οἱ λόγοι καὶ τάξει προῖωσιν, ἀναγκαῖον αὐτοὺς ἐκείνους ἐρέσθαι, πῶς ἐκκενοῦσθαι θέλουσι τὸ πνεῦμα, πότερον ἐξ ἑαυτοῦ φερόμενον ἢ πρὸς ἑτέρου τινὸς ὠθούμενον.

4 706

ἀποκρinoύνται δ' οὐχ ὡσαύτως ἅπαντες, ἀλλ' οἱ μὲν ἐξ ἑαυτοῦ φέρεσθαι φασιν, οἱ δὲ ὑπὸ τῆς καρδίας ὠθεῖσθαι. καὶ τοίνυν καὶ ἡμῖν ἑκατέροις ἐν μέρει δεικτέον ἐστὶν ὡς ἀδύνατα λέγουσιν. Ἄρκτεον δ' ἀπὸ τῶν ἐξ ἑαυτοῦ φέρεσθαι λεγόντων. ἢ γὰρ τοῦτο πάντως δήπου λεπτομερέστερον οἶον τὸ αἰθερῶδες ἢ ἄλλως πως θερμότερον εἶναι φήσουσιν αὐτὸ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος· οὐδὲ γὰρ τρίτον ἔξουσιν εἰπεῖν πνεύματος σύμπτωμα, δι' ὃ φέρεσθαι δύναται ἄν. λεπτομερέστερον μὲν οὖν οὐκ ἂν εἴη τὸ κατὰ τὰς ἀρτηρίας πνεῦμα τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος, ὡς ἡ γένεσις αὐτοῦ διδάσκει. γίγνεται γὰρ κατὰ τὸν Ἑρασίστρατον ἐκ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος εἴσω τοῦ σώματος εἰς μὲν τὰς κατὰ πνεῦμονα πρώτας ἀρτηρίας ἐλθόντος, ἔπειτα δὲ εἰς τε τὴν καρδίαν καὶ τὰς ἄλλας. εἰς ὅσον οὖν ὑγροτέροις ὁμιλεῖ σώμασιν, εἰς τοσοῦτον εἰκὸς αὐτὸ παχυμερέστερόν τε καὶ ἀτμωδέστερον γίνεσθαι. θερμότερον δὲ γίγνεται, ἀλλ' ὡς ἀτμὸς ἄνω φερόμενον οὔτε ἀφανῆ τὴν κένωσιν οὔτε οὕτως ὠκεῖαν ἔξει.

4 707 Πραξαγόρας μὲν οὖν καὶ παχυμερέστερον αὐτὸ καὶ ἱκανῶς ἀτμῶδες εἶναί φησιν, Ἑρασίστρατος δέ, ὅπη μὲν ἔχει πάχους, οὐ διώρισεν, ἐξ ὧν δ' ὑπὲρ αὐτοῦ λέγει τεκμήραιτ' ἂν τις οὐδαμῶς αὐτὸ προσήκειν εἶναι λεπτόν. τὰς τε γὰρ ἀρτηρίας ὑπ' αὐτοῦ πληρουμένας διαστέλλεσθαι φησι καὶ τὰς τῶν μυῶν κοιλίας ὡσαύτως, οὐδετέρου δὲ τούτων γίνεσθαι ποτ' ἂν δυνηθέντος, εἰ λεπτομερὲς ἀκριβῶς ὑπῆρχεν· οὐ γὰρ δὴ ἴσχεσθαι γε τὸ τοιοῦτον μᾶλλον ἐν τοῖς σώμασιν, ἀλλ' ἐκπέμπεσθαι πρέπει. τί ποτ' οὖν ἐκφυσώμενον οὐ φαίνεται παραπλησίως τῷ κατὰ τὰς ἐκτὸς τοῦ θώρακος τε καὶ τοῦ περιτοναίου καὶ τῆς φάρυγγος τρώσει; γελοῖον δ' ἴσως ποιοῦμεν ἐξ ἐτέρων αὐτὸ συλλογιζόμενοι, παρὸν αὐτῶν ὑπομνησαι τῶν ἀρτηριῶν, ἐξ ὧν ὅταν ἀθρόον ἐξακοντίζεται τὸ αἷμα, σαφῶς ἐκφυσώμενον φαίνεται. ὡς γὰρ θερμότερον, οὕτω καὶ ἀτμωδέστερον τὸ κατὰ τὰς ἀρτηρίας αἷμα. οὐ μὴν αὐτός γε καθ' ἑαυτὸν ἀτμὸς ἢ ἀήρ ἢ αἰθὴρ ἢ ὅλως πνεῦμα περιεχόμενον ἐν αὐταῖς φαίνεται.

4 708 καὶ γὰρ εἰ τῇ λεπτοτάτῃ βελόνῃ διατρήσαις ἀρτηρίαν, εὐθὺς ἐξακοντίζεται [ἄν] τὸ αἷμα. ἐχρῆν δ' οἶμαι καὶ εἰ μὴ διὰ τοῦ μεγάλου τραύματος, ἀλλὰ διὰ γοῦν τοῦ μετρίου μὴ ταχέως μὴδ' ἀναισθήτως, ἀλλ' ἐν χρόνῳ πλείονι κενουῖσθαι τὸ πνεῦμα. πρὶν γὰρ ἐκεῖνο κενωθῆναι πᾶν, πῶς ἂν ἐκπίπτοι διὰ τοῦ τραύματος τὸ αἷμα, λέγοντός γε αὐτοῦ τοῦ Ἑρασιστράτου τὰς πορρωτάτω κειμένας ἀρτηρίας πρώτας ἀπολαύειν τῆς μεταχύσεως; εἰ δὲ καὶ μὴ πρὸς ἐκείνου γεγραμμένον ἦν, ἐξ ἀνάγκης ἠκολούθησε ταῖς ὑποθέσεσιν. εἰ γὰρ συνεχὲς αὐτῷ πάντως ἐστὶ τὸ κατὰ τὰς ἀρτηρίας πνεῦμα καὶ οὕτως εὐκίνητόν τε καὶ λεπτὸν ὡς ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ κενουῖσθαι ῥαδίως, οὐ τὸ μὲν ἐν ταῖς διαιρουμέναις ἀρτηρίαις κενωθήσεται μόνον, τὸ δ' ἐν ταῖς ἄλλαις ἀπάσαις μενεῖ. πρόδηλον γὰρ ὡς <τῷ> τε προτέρῳ τῷ κατὰ τὴν τετμημένην τὸ λοιπὸν ἅπαν ἐτοιμῶς ἀκολουθήσει καὶ πρώτη ταῖς ὑστάταις ἐπίδηλος ἢ κένωσις γενήσεται μηκέτ' ἐχούσαις ἐτέρας ὅθεν μεταληφθήσεται. ἐν αὐταῖς οὖν πρώταις κίνδυνος τοῦ κενὸν γενέσθαι τόπον, εἰ μὴ τις οὐσία πληρώσειε τὴν χώραν τοῦ μεταλαμβανομένου πνεύματος.

4 709 καὶ διὰ τοῦτ' ἐξ ἀνάγκης ἔπεται τὸ διὰ τῶν συναναστομώσεων ὡς αὐτός φησιν αἷμα τῇ πρὸς τὸ κενούμενον ἀκολουθίᾳ καὶ τοῦτο ὡσπερ προσδεδεμένον τῷ κατὰ τὰ πέρατα τῶν ὑστάτων ἀρτηριῶν πνεύματι πρῶτον μὲν ἅπαντος τοῦ ἄλλου αἵματος, ὕστερον δὲ παντὸς τοῦ κατὰ τὰς ἀρτηρίας πνεύματος κενωθήσεται. δύο οὖν ἄτοπα μέγιστα συμβήσεται κατὰ τὸν λόγον, πρότερον μὲν τὸ διὰ τοῦ κατὰ τὴν βελόνην τρήματος ἅπαν ἐκκενουῖσθαι τὸ κατὰ τὰς ἀρτηρίας πνεῦμα ταχέως οὕτως ὥστε λαθεῖν, δεύτερον δὲ τὸ ζῆν ἔτι τὸ ζῶν ἅπαντος τοῦ ζωτικοῦ πνεύματος ἐκκενουμένου. ἀλλὰ τοιαῦτα καὶ μετ' ὀλίγον ἐξέσται διελθεῖν. Ἐπὶ δὲ τὸ λοιπὸν τῶν προτεθέντων μεταβάντες ἐπιδείξομεν ὡς οὐδ' εἰ παρὰ τῆς καρδίας θλιβούσης ἐπιπέμποιτο τὸ πνεῦμα ταῖς ἀρτηρίαις, πιθανὸν οὐδ' [αὐτὸ] οὕτως ἐστὶ τὸ τῆς παρεμπτώσεως δόγμα. τί γὰρ καὶ βούλεται; π[ρ]ότερον εἰς ἔσχατον πεφυκέναι συστέλλεσθαι τὰς ἀρτηρίας ὡσπερ καὶ τὰς φλέβας ἢ ὅπερ ἀληθὲς ἐστὶ μέχρι τινός; ἔστω πρότερον τὸ εἰς ἔσχατον, ἵνα μὴδὲν παραλείπηται.

- 4 710 ἄλλ' εἰ τοῦτο, μοχθηρὸς ὁ λόγος ἔσται καὶ ἀπέραντος παρὰ τὸ τῆς διαιρέσεως ἑλλιπές. οὐκ ἐτι γὰρ ἔξεστι λέγειν 'κενουμένου τοῦ πνεύματος ἥτοι κενὸς ἔσται τόπος ἀθρόος ἢ τὸ συνεχὲς ἀκολουθήσει', ἄλλ' ὑπομνήσωμεν αὐτὸν ὡς καὶ τρίτον ἔστι παραλειπόμενον ἐν τῇ διαιρέσει· 'τὸ κενούμενον ἀγγεῖον συσταλήσεται', καὶ διὰ τοῦτ' ἀπέραντος ὁ λόγος γενήσεται. προ <σ> ληφθέντος γὰρ ἐνὸς λήμματος ἀληθοῦς τοῦ 'ἀλλὰ μὴν οὐ γίγνεται κενὸς ἀθρόος τόπος' οὐκ ἐτι ἔξεστι λέγειν 'τὸ ἄρα συνεχὲς ἀκολουθήσει', ἀλλὰ τί ποτ' ἔσται τὸ συμπέρασμα; 'ἦτοι ἄρα τὸ συνεχὲς ἀκολουθήσει ἢ τὸ ἀγγεῖον συσταλήσεται'. οὕτως μὲν οὖν μοχθηρὸς ὁ τῆς παρεμπτώσεως ἐπιδειχθήσεται λόγος, εἰ τελέως ἡ ἀρτηρία συστέλλοιτο. εἰ δὲ μέχρι ποσοῦ τινος, ἐκεῖνος αὐθις ὁ λόγος ἀποδειχθήσεται μοχθηρὸς, ἐὰν τὸ κατὰ τοὺς ἀπαλοὺς καλάμους ἀναμνησθῶμεν φαινόμενον, οἷς ἐμφυσῶντες ἐπὶ τοσοῦτον αὐτοὺς διαστέλλομεν ἐφ' ὅσον πεφύκασιν, εἴτ' αὐθις ἐκκενοῦται κατὰ τὸ πέρας ὁ ἀὴρ τοσοῦτον εἰς ὅσον ὁ κάλαμος πέφυκε συστέλλεσθαι.
- 4 711 πλέον γὰρ οὐκ ἂν ὁ κάλαμος οὐτ' ἐκτείνοιτο φυσώντων οὐτ' αὖ συστέλλοιτο. ὅσον γὰρ ἐνεφυσήσαμεν, τοσοῦτον ἀναγκαῖον κενοῦσθαι μόνον· ὅσον δ' ἔφθανεν ἄερος περιέχεσθαι καὶ πρὶν ἡμᾶς ἐμφυσεῖν, τοῦθ' ὑπομένειν ἀναγκαῖον. οὕτως οὖν ἔχει καὶ κατὰ τὰς ἀρτηρίας. περιέχεται μὲν γὰρ τι πνεῦμα καὶ συνεσταλμένων αὐτῶν, ἐπιπέμπεται δ' ἕτερον ὑπὸ τῆς καρδίας πληρώσεως, καὶ τοῦτ' ἐπιπληροῖ μὲν αὐτῶν τὰς κοιλίας, παρ' ὃν χρόνον εἰσέρχεται καὶ τὴν διαστολὴν ἐργάζεται, κενούμενον δὲ συστέλλεσθαι πάλιν, εἰς ὅσον ἐξ ἀρχῆς, ἐπιτρέψει. οὐκ οὐκ ἐτι οὐδὲ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον οὐδεμία τῆς τοῦ αἵματος παρεμπτώσεως ἀνάγκη. τά τε γὰρ ἄλλα καὶ πολὺ σφοδρότερον διὰ τοῦ στόματος ἐμφυσῶμεν ἡμεῖς τοῖς καλάμοις ἢ ταῖς ἀρτηρίαις ἢ καρδίᾳ. χρή δὲ δήπου τὸ σφοδρότερον ἐμφυσῶμενον μᾶλλον τε καὶ θάττον κενοῦσθαι. ἄλλ' ὅμως οὐδ' εἰ τὸν κάλαμον αὐτὸν ἐπιστήσειέ τις κατὰ τῶν ἀνέμων ἀπάντων, οὐδ' οὕτως ἔσται τις ἐν τοῖς καλάμοις τόπος κενός, ἄλλ' αἰὲ μὲν ὁδὸν ἔξει τὴν εὐρυχωρίαν τοῦ καλάμου τὸ διαρρέον πνεῦμα, κενωθήσεται δ' οὐδέποθ' οὕτως ὡς δεηθῆναί τινος ἐτέρου σώματος ἀναπληροῦντος τὴν χώραν τοῦ κενωθέντος.
- 4 712 Ἐπεὶ τοίνυν τὸ προκείμενον ἱκανῶς ἀποδέδεικται, τί κωλύει προσθεῖναι τινα καὶ τῶν ἄλλων ἀτόπων; ἅπαντα μὲν γὰρ διελθεῖν ἀδύνατον, οὕτω πολὺ πλῆθος αὐτῶν ἔστιν. ἐν μὲν δὴ καὶ πρῶτον ἄτοπον τὸ δεῖν πάντως ἐπὶ πάσῃ τρώσει, κἂν τὸ δέρμα μόνον ἢ τετρωμένον ὑπὸ τῆς λεπτοτάτης βελόνης, ἀπάσας μὲν τὰς ἀρτηρίας αἵματος πληροῦσθαι, πυρετὸν δ' ἐξ ἀνάγκης ἔπεσθαι. φανερόν δ' ἔσται τὸ λεγόμενον ἀρμοζομένης ἡμῶν τῆς ἀποδείξεως ἐπ' αὐτῶν τῶν κατὰ τὰς ἀρτηρίας τρώσεων. καὶ δὴ <διηρη> μὲν <ην> μοι νόει βελόνῃ λεπτῇ <τὴν> διὰ τῆς μασχάλης εἰς ὅλην τὴν χεῖρα νενεμημένην ἀρτηρίαν. τί τοίνυν συμβήσεται κατὰ τὸν Ἑρασίστρατον; ἐκκενοῦσθαι μὲν δηλονότι τὸ κατ' αὐτὴν πνεῦμα, συγκενοῦσθαι δ' αὐτῷ καὶ τὸ τῶν πλησίον ἀρτηριῶν· πλησίον δ' εἰσὶ τῆς εἰρημένης αἵ τ' ἀπ' αὐτῆς εἰς τὴν χεῖρα νεμόμεναι καὶ ἡ μεγάλη ἢ ἀπὸ τῆς καρδίας, ἀφ' ἧς αὕτὴ πέφυκεν.
- 4 713 ἄλλ' εἴπερ αὕτη κενωθήσεται, πᾶσα δὴπουθεν ἀνάγκη πλησίον οὔσαν αὐτῆς τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν τῆς καρδίας συνεκκενοῦσθαι <καὶ> τὴν τ' ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀνιοῦσαν καὶ τὴν ἐπὶ τὴν ῥάχιν καταφερομένην. εἰ γὰρ ἅπαντι τῷ κενουμένῳ μέρει τῆς ἀρτηρίας τὰ πλησιάζοντα συνεκκενοῦται—πλησιάζει δ' αἰὲ τὰ ἀπ' αὐτῆς πεφυκότα καὶ ἀφ' ὧν αὕτὴ πέφυκεν—εὐδελον, ὡς ἢ τ' ἀριστερὰ κοιλία τῆς καρδίας καὶ τῶν εἰρημένων ἐκατέρα συνεκκενωθήσεται τῇ κατὰ τὴν μασχάλην. ἐπεὶ τοίνυν ἀπὸ μὲν τῆς ἐτέρας αὐτῶν αἰ κατὰ τὸν τράχηλόν τε καὶ τὴν κεφαλὴν ἅπασαι πεφύκασιν, ἀπὸ δὲ τῆς ἐτέρας αἰ καθ' ὅλον τὸ λοιπὸν σῶμα, δηλον ὡς καὶ ταύτας ἀνάγκη συνεκκενοῦσθαι μέχρι τῶν περάτων ἄλλ' ὅταν πρῶτον ἐπὶ τὰ πέρατα τῶν ἀρτηριῶν ἡ κένωσις τοῦ πνεύματος ἐξίκηται, μεταχεισθαι συμβήσεται κατὰ τὰς ἀναστομώσεις ἐκ τῶν φλεβῶν εἰς αὐτὰς τὰς ἀρτηρίας αἷμα καὶ τοῦτο <ἐπό> μενον τῷ κενουμένῳ πνεύματι

τὸ μὲν ἀπὸ τῶν κάτω μερῶν τοῦ σώματος ἐπὶ τὴν κατὰ ῥάχιν ἀρτηρίαν καὶ τὴν καρδίαν ἀφικνεῖσθαι, κᾶπειθ' οὕτως ἐπὶ τὴν κατὰ μασχάλην, τὸ δ' ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν ἐπὶ μὲν τὴν ἄνω φερομένην [τὴν] προτέραν, ἐξῆς δ' ἐπὶ <τὴν κατὰ> τὸν τράχηλον <καὶ> τὴν τετρωμένην.

4 714 οὕτω δὲ καὶ τὸ διὰ τῶν κατὰ τὴν χεῖρα πασῶν ἀρτηριῶν μεταληφθὲν αἷμα τῷ πνεύματι συνακολουθοῦν ἐπὶ τὴν διηρημένην ἀρτηρίαν ἐνεχθήσεται καὶ πᾶν οὕτω τὸ καθ' ὅλον τὸν ὄγκον αἷμα ῥυήσεται πρὸς τὴν διαίρεσιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν καὶ πάνυ ἀληθές· φαίνεται γὰρ διὰ μιᾶς ἀρτηρίας ἡστινοσοῦν τῶν ἀξιολόγων, εἰ μὴ κωλύσειας αὐτῶν τὴν ῥύσιν, ἅπαν ἐκκενούμενον τὸ καθ' ὅλον τὸν ὄγκον αἷμα. μάχεται δ' ὡς ἐδείξαμεν οὐ τοῖς καὶ τὰς ἀρτηρίας αἷμα περιέχειν φάσκουσιν, ἀλλ' Ἑρασιστράτῳ τε καὶ τοῖς οἰομένοις ὄργανα τοῦ ζωτικοῦ πνεύματος ὑπάρχειν αὐτάς. ἀναγκαῖον γὰρ ἔσται βελόνῃ τρωθείσης τῆς εἰρημένης ἀρτηρίας πρῶτον μὲν ἐκκενοῦσθαι τὸ ζωτικὸν πνεῦμα πᾶν, ἔπειτα δὲ εἰς ἀπάσας τὰς ἀρτηρίας αἷμα μεταχεῖσθαι· τὸ δὲ πάντων δεινότατον, ὅτι καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν τῆς καρδίας. εἴτα πῶς οὐκ ἐπνίγη τὸ ζῶον αἵματος ἐμπλησθείσης τῆς κοιλίας ταύτης ἢ οὐκ ἀπέθανεν ἔμπροσθεν, ἢνίκ' ἐ[κ]κενοῦτο τὸ πνεῦμα τὸ ζωτικόν, ἢ τὰς τῶν μυῶν κινήσεις οὐκ ἀπώλεσεν ἢ τὰς αὐτῶν τῶν ἀρτηριῶν οὐκ ἐβλάβη ἢ πυρετὸς οὐκ ἠκολούθησεν αὐτῷ; πάντα γὰρ ταῦτα ἀναγκαῖον ἦν συμπίπτειν κατὰ τὸν Ἑρασίστρατον οὕτως, ὅτε μήτε τὰς κινήσεις τῶν ἀρτηριῶν ὑπελάμβανε τεταγμένας διαμεῖναι δύνασθαι μήτε τὴν τοῦ πνεύματος χορηγίαν ἐν ἅπασιν τοῖς μορίοις ἀκώλυτον, ὅταν μὴ κεναὶ παντελῶς αἵματος ὑπάρχωσιν, ἔπεσθαί τε πυρετὸν ἐξ ἀνάγκης, ὅταν εἰς τὰς ἐντὸς τῶν βουβώνων καὶ μασχαλῶν ἀρτηρίας αἵματος παρέμπτωσις γένηται.

4 715 καὶ μὴν οὐδὲν τούτων φαίνεται συμπίπτειν τῷ ζῳῳ. πειραθῆναι δ' ἔστι παντὶ τῷ βουλομένῳ, καθότι καὶ ἡμεῖς ἐπειράθημεν πολλάκις τρώσαντες τὴν προειρημένην ἀρτηρίαν. οὐ χαλεπῶς δὲ ἐξευρήσεις αὐτὴν καὶ πρὶν γυμνῶσαι τὸ δέρμα τῷ σφυγμῷ τεκμαιρόμενος· διασημαίνει γὰρ ἡ κίνησις ἐν μὲν τοῖς ἰσχυοῖς ζῳοῖς ἐπὶ πλέον, ἐν δὲ τοῖς πίοσιν <ἐπ' ἔλαττον> πλησίον τοῦ κατ' ὀλέκρανον ἄρθρου. ταύτην τοίνυν εἴπερ ἂν διασημαίνῃ, τίτρωσκε ἢ γραφεῖον ὀρθὸν καθεῖς ἢ βελόνῃ ἢ τι τῶν ἱατρικῶν μαχαιρίων τῶν ἰσχνῶν ἢ τι τῶν παραπλησίων ὀργάνων ὅσα βραχεῖαν δύναται ποιῆσαι τὴν διαίρεσιν, ἵνα τὰ τ' ἄλλα πάνθ' ὅσα πρόσθεν εἴρηται κατὰ τὸν τόπον ἀποδείξης αὐτῶν καὶ ὡς οὐδὲν οὕθ' αἱ τῶν ἀρτηριῶν κινήσεις οὕθ' αἱ τῶν μυῶν παραβλάπτονται.

4 716 μὴ τοίνυν ὅτι μεγάλης ἀρτηρίας τιτρωσκομένης ἀνάγκη ταῦτα συμβαίνειν, ἀλλὰ καὶ μικρᾶς τῆς τυχούσης καὶ τοῦ δέρματος μόνον· καὶ γὰρ τοῦτο βούλεται πλέγμα τῶν τριῶν ἀγγείων ὑπάρχειν, ὥστ' εἰ καθ' ὅτιοῦν αὐτῶν μέρος νύξιας βελόνῃ λεπτῇ, πάντως [ὥς] τὰ τρία γένη τῶν ἀγγείων τετρώσεται. νυττέσθω τοίνυν τὸ κατὰ τὸν βραχίονα δέρμα τὸ ἐπικείμενον τῇ κατὰ τὰς μασχάλας ἀρτηρίᾳ, εἴτ' ἐκκενούσθω † τὸ διὰ τῆς ἀδήλου μὲν πρὸς τὴν ὄψιν \*\*\* ὅπερ Ἑρασίστρατος βούλεται γίνεσθαι τετρωμένης ἀρτηρίας πνεῦμα, συνεκκενούσθω δ' αὐτῷ καὶ τὸ συνεχές τὸ κατὰ τὴν ὑποκειμένην ἀρτηρίαν τὴν μεγάλην τὴν διὰ τῆς μασχάλης. πάντῃ γὰρ που τό γ' ἐπικείμενον τοῖς μορίοις τοῦ σώματος δέρμα πρὸς τῶν ὑποκειμένων ἀρτηριῶν ἀποφύσεις τινὰς λαμβάνει· ἀλλ' εἰ καὶ παρ' ἄλλων τινῶν, οὐδὲν ἐμοὶ γοῦν διαφέρει.

4 717 συνεκκενωθήσονται γὰρ αἵτινες ἂν ᾧσι ταῖς κατὰ τὸ δέρμα τιτρωσκομέναις συνεχεῖς, ἐκείναις δ' αἱ λοιπαὶ πᾶσαι· ταῦτα γὰρ ἐδείχθη μικρῷ πρόσθεν. εἴτα πῶς οὐκ ἄτοπον κἂν εἰ τῇ λεπτοτάτῃ βελόνῃ τρωθεῖ τὸ δέρμα, εὐθὺς οὕτω πάσας μὲν ἐμπίπλασθαι τὰς ἀρτηρίας αἵματος, πυρετὸν δ' ἐξ ἀνάγκης ἔπεσθαι; Πρὸς ταῦτ' ἐγὼ μὲν ὥοιμην αὐτοὺς μήτ' ἀντιλέξειν μηδὲν μαθήσεσθαι τε τὰ κακῶς ἐγνωσμένα. οὐ μὴν ἐθέλουσί γε, ἀλλ' ὥσπερ οἱ παντελῶς ἰδιῶται παλαισμάτων οὐ γνωρίζοντες κείμενον ἐπὶ γῆς ἐνίοτε τὸν νῶτον αὐτῶν ἔχονται τραχήλου τῶν καταβαλόντων

οὐδ' ἐπιτρέποντες ἀναστῆναι, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οὗτοι ἀμαθεῖς ὄντες τῶν ἐν τοῖς λόγοις πτωμάτων οὐκ ἐπιτρέπουσιν ἀπαλλάττεσθαι καινὰς τινὰς ἀεὶ στροφὰς στρεφόμενοι καὶ παντοίως λυγιζόμενοι μέχρι τοῦ μισήσαντά τινά τὴν τ' ἀναισχυντίαν ἅμα καὶ τὴν ἀμαθίαν αὐτῶν ἀποδυσπετήσαντα χωρισθῆναι. οἱ γὰρ καὶ νῦν οὐκ αἰδοῦνται λέγοντες ὡς ἐκ τῶν πλησίον μόνων συναναστομώσεων ἢ μετάληψις ταῖς ἀρτηρίαις τοῦ αἵματος γίνεται, μὴ μεμνημένοι μήθ' ὅτι τὰς ἐσχάτας αὐτὸς Ἑρασίστρατος εἶρηκε κενοῦσθαι πρῶτας μήθ' ὅτι φαίνεται τοῦτ' ἐναργῶς ἐφ' ὧν αὐτὸς ἐκεῖνος ἔγραψεν ἀνατομῶν.

4 718 ἐν γὰρ τῷ διαιρεῖσθαι τὸ ἐπιγαστρὶον ἅμα τῷ περιτοναίῳ κατὰ τὸ μεσεντέριον ἀρτηρίας ἰδεῖν ἔστι σαφῶς ἐπὶ μὲν τῶν νεοθηλῶν ἐρίφων γάλακτος πλήρεις, ἐπὶ δὲ τῶν τελείων ζώων ἀλλοίας, οὐ μὴν πνεῦμά γε μόνον ὥφθησαν ἔχουσαι πώποτε καθάπερ οὐδ' ἄλλη τις ἀρτηρία γυμνωθεῖσα. νομίζω δ' αὐτοὺς εἰς τοσοῦτον ἀμαθεῖς εἶναι τῶν κατὰ τὰς ἀνατομὰς φαινομένων, ὡς μὴδ' αὐτὸ τοῦτο γινώσκειν, ὅτι καλῶς εἶρηκεν ὁ Ἑρασίστρατος ἐσχατίας τὰς κατὰ τὸ μεσεντέριον ἀρτηρίας παραβάλλων αὐτὰς δηλονότι ταῖς κατ' ἐπιγαστρὶον. οἶονταί γὰρ ἴσως, ὅτι τῇ θέσει πλησίον εἰσίν, οὕτω καὶ τῇ συνεχείᾳ πλησίον ὑπάρχειν αὐτάς, οὐκ εἰδότες ὡς ἀπὸ τῆς ἐπὶ τῇ ράχει μεγάλης ἀρτηρίας ἐκάτεραι πεφύκασιν αἱ μὲν κατὰ τὸ μεσεντέριον ἅπασαι, τῶν δὲ κατ' ἐπιγαστρὶον αἱ πλεῖστοι.

4 719 καίτοι καὶ αἱ ἀπὸ βουβώνων ἀνιῶσιν καὶ αἱ ἀπὸ τοῦ στέρνου κατιῶσιν συνεχεῖς εἰσὶ ταῖς κατὰ τὸ μεσεντέριον ἀρτηρίαις διὰ τῆς μεγάλης τῆς κατὰ τὴν ράχιν. οὐκ οὖν ἐνδέχεται διαδοθῆναι τὸ πάθος ἀπὸ τῶν ἐτέρων ἐπὶ τὰς ἐτέρας, οὐτ' οὖν κένωσιν οὐτ' ἄλλ' οὐδέν, μὴ διὰ τῆς ἐπὶ τῇ ράχει πρότερον ὁδοιπορήσαν. ὧ γὰρ δὴ ἔοικε μάλιστα, καὶ δὴ πειράσομαι φράσαι. νόησόν μοι τὴν μὲν ἀρτηρίαν τὴν ἐπὶ τῇ ράχει καθάπερ τι δένδρου πρέμνον, τὰς δ' ἀπ' αὐτῆς φυομένας οἶον κλάδους, ὅσαι δ' αὐτῆς σχιζόμεναι τελευτῶσιν οἶον βλαστήματά τινά καὶ φύλλα. ὡς οὖν τὰ φύλλα πολλάκις ἀπὸ διαφερόντων ὄντα κλάδων πλησίον μὲν ἔστι τῇ θέσει, πορρωτάτω δὲ τῇ πρὸς ἄλληλα συνεχείᾳ—διὰ μέσου γὰρ ἐνοῦται τοῦ πρέμνου—τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ αἱ κατ' ἐπιγαστρὶον ἀρτηρίαι ταῖς κατὰ μεσεντέριον ἐγγυτάτω κείμεναι διὰ μακροτάτου συνάπτονται. εἰς οὖν τὰς ἐσχάτας ἀρτηρίας—τοῦτο γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐλέγετο—μεταχεῖται πρό τερον <ἢ> εἰς τὰς ἄλλας ἀπάσας τὸ αἷμα, καὶ διὰ τοῦτ' ἀναγκαῖον, ἵν' ἐπὶ τὰς τετρωμένας ἀφίκηται, ἅπαν ἐκκενωθῆναι τὸ ζωτικὸν πνεῦμα.

4 720 τοῦτο δ' ὡς ἄτοπὸν ἔστιν, ἔμπροσθεν ἐδείχθη. τάχ' <ἂν> οὖν ἤδη τις θαυμάζοι τε καὶ ζητοίη, πόθεν ἐπῆλθε συνετοῖς οὕτως ἀνδράσιν ἄτοπον ἐσχάτως προελέσθαι δόγμα. οὐ γὰρ δὴ ἀπ' ὄνου γε καταπεσόντες, ἀλλὰ πάντως ὑπὸ τινων πιθανῶν ἀναπεισθέντες ἐπὶ τοῦθ' ἦκον. ὅφ' ὧν μὲν οὖν ἐπίσθησαν, αὐτοὶ διὰ τῶν ἰδίων δηλώσουσι γραμμάτων. ὅτι δὲ πιθανοῖς μὲν, οὐ μὴν καὶ ἀληθεῖς ἠκολούθησαν λογισμοῖς, ἐγὼ πειράσομαι δεῖξαι, πρότερόν γε τὸ καθόλου περὶ πάντας τοὺς λογισμοὺς σφάλμα διὰ βραχέων ὑπομνήσας. ἀπάντων γὰρ τῶν εἰς γνῶσιν ἀνθρωπίνην ἠκόντων τὰ μὲν αἰσθήσει, τὰ δὲ λόγῳ φωρᾶται. καὶ τοίνυν ὥσπερ τὰς αἰσθήσεις πολλὰ τῶν αἰσθητῶν διαφεύγει κατὰ πολλὰς αἰτίας, οὕτω καὶ τὸν λόγον. ὁ μὲν δὴ φιλαλήθης ἀνὴρ οὔτε τῶν ἐναργῶς γινωσκομένων ἀφίσταται διὰ τὴν τῶν ἀδήλων ἀγνωσίαν οὔτε τοῖς ἀγνώστοις συγκατατίθεται διὰ τὴν τῶν ἐναργῶν γνῶσιν, ὁ δὲ μὴ τοιοῦτος ἢ τοῖς ἀδήλοις συνηπόρησε τὰ γινωσκόμενα ἢ διὰ ταῦτα καὶ τὸ ἄδηλον προσήκατο.

4 721 πεπόνθασι δὲ τὸ μὲν πρότερον οἱ Σκεπτικοί, τὸ δὲ δεύτερον οἱ πλεῖστοι τῶν Δογματικῶν. πῶς μὲν οὖν ἄν τις μὴδὲν τοιοῦτον σφάλλοιο, δι' ἐτέρων δεδήλωται. Νυνὶ δὲ τοῖς περὶ τὸν Ἑρασίστρατον ἐνδείξασθαι τὸ σφάλμα πειράσομαι. οὐ γὰρ ἐξ οἰκείων ἀποδείξεων αἵματος κενὰς τὰς ἀρτηρίας ἀπεφήναντο, ἀλλ' ἐξ ὧν ἠπόρησαν ἐν ἐτέροις ἀπιστήσαντες τῷ ἐναργεῖ, παραπλήσιόν [ὄν] τι παθόντες <τοῖς> τὴν κίνησιν ἀνελοῦσιν, ὅτι τὸν κατ' αὐτῆς λόγον ἠπόρησαν διαλύσασθαι. βέλτιον δ' οἶμαι τὴν μὲν κίνησιν ὡς ἐναργὲς πρᾶγμα τιθέναι, τὸν δὲ

κατ' αὐτῆς λόγον ἐπὶ σχολῆς πειρᾶσθαι διαλύεσθαι, ὡσαύτως δὲ καὶ τὰς ἀρτηρίας ὅτι μὲν αἷμα περιέχουσιν ἐκ τοῦ κἂν <εἰ τῇ> λεπτοτάτῃ τρωθεῖν βελόνῃ παραχρήμα φαίνεσθαι προχεόμενον αὐτὸ συγχωρεῖν, διὰ τί δὲ μηδὲν ἢ φύσις εἰκῇ ποιοῦσα διττὸν ἀγγείων γένος ἐδημιούργησεν μιᾷς ὕλης περιεκτικὸν ἰδίᾳ ζητεῖν· οὕτω δὲ καὶ τὸ πῶς εἰς ἅπαν τὸ σῶμα κοιμισθῆσεται τὸ διὰ τῆς εἰσπνοῆς ἐλκόμενον πνεῦμα τῶν ἀρτηριῶν αἷμα περιεχουσῶν ἢ μὴ κοιμιζομένου πῶς αἰ κατὰ προαίρεσιν κινήσεις ἔσσονται ἢ πῶς ἢ κατ' αὐτὰς τὰς ἀρτηρίας κινήσεις ἀπαραπόδιστος μένει μὴ δυναμένου συνοικεῖν ἀμάχως πνεύματος ὕγρῳ.

4 722 τὰ γὰρ τοιαῦτα προβλήματα μὲν ἐστὶν ἰδίᾳ τε καὶ καθ' ἑαυτὰ προβάλλεσθαι τε καὶ ζητεῖσθαι δίκαια καὶ τάχ' ἂν τῷ καὶ ἄπορα νομισθέντα, οὐ μὴν ἱκανά γε τὸ ἐναργὲς ἀνατρέπειν. αὐτίκα γέ τοι τὸ πρῶτον αὐτῶν εἰρημένον ὁμοιοτάτον ἐστὶν ὡς εἰ καὶ τις ἐν τοῖς μηρυκάζουσι ζῳοῖς θεασάμενος πλέονας κοιλίας τὴν μὲν τῆς τροφῆς ὑποδεκτικὴν εἶναι λέγοι, τὴν δὲ τοῦ πόματος, τὴν δὲ τοῦ πνεύματος· οὐ γὰρ τὴν μηδὲν εἰκῇ ποιοῦσαν φύσιν ὑποδοχῆς ἔνεκα μιᾷς ὕλης πολλὰς ἐργάσασθαι τὰς γαστέρας. ὡς γὰρ κἀνταῦθα χρεῖα τίς ἐστὶν ἑτέρα δι' ἣν αἰ πολλὰι γεγόνασιν καίτοι τὴν αὐτὴν ὕλην ὑποδεχόμεναι, οὕτως ἔχει καὶ περὶ τῶν ἀρτηριῶν καὶ τῶν φλεβῶν.

4 723 αἷμα γὰρ ἀμφοτέροι περιέχουσιν ὡς ὁ πρόσθεν λόγος ἀπέδειξεν, διάφοροι δὲ τῇ κατασκευῇ γεγόνασιν χρεῖας τινὸς ἔνεκεν, ἣν ἐν ἑτέροις ὑπομνήμασι διέξειμι. \*\*\* αἰ κατὰ προαίρεσιν ἔσσονται κινήσεις ἢ πῶς αἰ τῶν ἀρτηριῶν τεταγμέναι φυλαχθήσονται καὶ πῶς ἀμαχί δύναται συνεῖναι τὸ αἷμα τῷ πνεύματι. ὥσπερ γὰρ ὁμολογούμενον λαμβάνοντες τὸ δεῖν ἀπὸ τῆς καρδίας αὐταῖς ἐπιπέμπεσθαι τὸ πνεῦμα τὰ λοιπὰ συμπεραίνουσιν οὐκ εἰδότες ὡς καὶ τοῦτ' αὐτὸ μοχθηρόν ἐστι καὶ ῥαδίως ὅπῃ παρακρούεται φωραθῆναι δύναται. γυμνοῦντες οὖν ἡμεῖς ἐκάστοτε μεγάλας ἀρτηρίας ἃς ἐνδέχεται—μάλιστα δ' ἐνδέχεται τὰς κατὰ κῶλα—τοὺς Ἑρασιστρατεῖους ἐρωτῶμεν, εἰ κἂν νῦν γοῦν, ὅποτε γεγύμνωνται, δοκοῦσιν αὐτοῖς ἔχειν αἷμα. οἱ δ' ἐξ ἀνάγκης ὁμολογοῦσιν ἅμα μὲν ὅτι καὶ αὐτὸς Ἑρασίστρατος [αὐτὰς] ἐν τῷ διαιρεῖσθαι τὸ δέρμα παρέμπτωσιν αἵματος ἐκ <τῶν φλεβῶν εἰς> τὰς ἀρτηρίας γίνεσθαι φησιν, ἅμα δ' ὅτι καὶ τὸ φαινόμενον οὕτως ἔχει.

4 724 βρόχῳ γὰρ ἡμεῖς ἐκατέρωθεν τὰς γεγυμνωμένας ἀρτηρίας διαλαμβάνοντες, εἴτ' ἐκτέμνοντες τοῦν μέσῳ δείκνυμεν αἵματος μεστόν. ἀλλὰ πῶς, φασίν, εἰς ὅλον τὸ σῶμα κοιμισθῆσεται τὸ διὰ τῆς ἀναπνοῆς ἐλκόμενον πνεῦμα τῶν ἀρτηριῶν αἷμα περιεχουσῶν; τίς δ' ἀνάγκη τοῦτο γίνεσθαι; δύναται γὰρ ἅπαν ἀντεκπνεῖσθαι καθάπερ τοῖς πλείστοις τε καὶ ἀκριβεστάτοις ἔδοξεν ἰατροῖς τε ἅμα καὶ φιλοσόφοις, οἳ μὴ τῆς οὐσίας ἀλλὰ τῆς ποιότητος αὐτοῦ δεῖσθαι φασὶ τὴν καρδίαν ἐμψύχεσθαι ποθοῦσαν καὶ ταύτην εἶναι χρεῖαν τῆς ἀναπνοῆς. λαμβάνουσιν οὖν οἱ περὶ τὸν Ἑρασίστρατον κἀνταῦθα τὸ ζητούμενον αὐτὸ πρὶν ἀποδείξαι, δέον αὐτὸ τοῦτο πάλιν ἰδίᾳ ζητεῖν ὥσπερ ἡμεῖς πεποιήκαμεν καὶ πάντες ὅσοι τάξει περὶ τῶν πραγμάτων σκοπούμενοι † [καὶ πάντες] ὁμοῦ ζητοῦντές τε καὶ πράττοντες. ἀποδέδεικται δ' ἡμῖν ἐν τῷ Περὶ χρεῖας ἀναπνοῆς, ὡς ἦτοι παντελῶς ὀλίγον ἢ οὐδὲν ὅλως τῆς τοῦ πνεύματος οὐσίας εἰς τὴν καρδίαν μεταλαμβάνεται.

4 725 τὰ δ' αὐτὰ διαμαρτάνουσι κἂν τῷ προβάλλειν ὅπως αἰ κατὰ προαίρεσιν <κινήσεις ἔσσονται ἢ πῶς ἢ κατ' αὐτὰς τὰς ἀρτηρίας κινήσεις ἀπαραπόδιστος μένει καὶ τεταγμένη φυλάττεται, εἰ αἰ ἀρτηρία> γεγυμνωμένη περιέχουσιν αἷμα. δείκνυμεν <οὖν> ἐφεξῆς κινουμένας αὐτὰς ἀπαραποδίστως οὐ πρὸς τὴν ἀφὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ὄψιν, εἴτα ἐπερωτῶμεν λόγον οὐ τὰ λήμματα καὶ πρὸς αὐτῶν ἐκείνων ὡμολόγηται. φασὶ γὰρ ἀληθὲς ὑπάρχειν τουτὶ τὸ συνημμένον· εἰ [δὲ] καὶ αἷμα περιέχουσιν αἰ ἀρτηρία καὶ παρὰ καρδίας πληροῦνται πνεύματος, διαφθαρήσεται τῶν ἐν αὐταῖς κινήσεων ἢ τάξις· αὐτὸ μὲν γὰρ καθ' ἑαυτὸ τὸ τοιοῦτον συνημμένον· εἰ αἷμα περιέχουσιν αἰ ἀρτηρία, διαφθαρήσεται τῶν ἐν αὐταῖς κινήσεων ἢ τάξις·

οὐτ' ἐκεῖνοι τολμῶσιν ἀληθὲς εἶναι λέγειν οὐτ' ἄλλος τις νοῦν ἔχων, δυναμένων γε δὴ τῶν ἀρτηριῶν οὐ διὰ τὸ πληροῦσθαι παρὰ τῆς καρδίας διαστέλλεσθαι, ἀλλ' ὅτι διαστέλλονται, διὰ τοῦτο πληροῦσθαι.

4 726

χρὴ τοίνυν προωμολογήσθαι τὸ παρὰ τῆς καρδίας αὐτὰς πληροῦσθαι πνεύματος, εἰ μέλλει τὸ συνημμένον ἀληθὲς ἔσεσθαι. ἀμφοτέρων γὰρ τεθέντων τοῦ τε περιέχειν αἷμα καὶ τοῦ παρὰ τῆς καρδίας πληρουμένης διαστέλλεσθαι, τὸ διαφθεῖρεσθαι τῶν κατὰ φύσιν ἐν αὐταῖς κινήσεων τὴν τάξιν ἐξ ἀνάγκης ἔπεται, θατέρῳ μόνῳ κατ' οὐδεμίαν ἀνάγκην ἐπόμενον. ἐρωτάσθω τοίνυν ὁ λόγος ἐπὶ τῶν γεγυμνωμένων ἀρτηριῶν ὧδε πως· εἰ αἱ ἀρτηρίαι καὶ αἷμα περιέχουσι καὶ παρὰ καρδίας πληρούμεναι διαστέλλονται, διαφθαρήσεται τῶν ἐν αὐταῖς κινήσεων ἡ τάξις· ἀλλὰ μὴν οὐ διαφθείρεται· φαίνεται γὰρ καὶ τοῦτο· οὐκ ἄρα καὶ αἷμα περιέχουσι καὶ παρὰ καρδίας πληρούμεναι διαστέλλονται· οἱ δέ γε περὶ τὸν Ἑρασίστρατον καὶ τὰ δύο λήμματα καὶ τὸ συνημμένον καὶ τὸ ἀντικείμενον τοῦ λήγοντος ἐν αὐτῷ προ <σ> ἰέμενοι οὐκ οἶδ' ὅπως οὐκέτι προσίενται τὸ συμπέρασμα, τυχὸν ἴσως ἀγνοοῦντες ἅπερ οὐδὲ τοὺς ἐπιτυχόντας λέληθεν, ὡς ἐκ συνημμένου καὶ τοῦ ἀντικειμένου τῷ εἰς ὃ λήγει τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἡγουμένου περαίνεται.

4 727

ἡγουμένου δὴ κατὰ τὸν λόγον ὄντος οὐ μόνον τοῦ περιέχειν αἷμα τὰς ἀρτηρίας, ἀλλ' ὡς ἐδείχθη μικρῷ πρόσθεν καὶ τοῦ παρὰ καρδίας πληρουμένης διαστέλλεσθαι, τὸ συμπέρασμα γενήσεται τῆς τούτων συμπλοκῆς ἀποφα[ν]τικόν. ὅταν γὰρ ἐν συνημμένῳ τῷ ὅλῳ ἀξιώματι τὸ μὲν ἡγούμενον ἢ τι συμπεπλεγμένον, τὸ δὲ λήγον ἀπλοῦν, εἴτα προσληφθέντος <τοῦ ἀντικειμένου> τοῦ λήγοντος τὸ ἀντικείμενον ἐξ ἀνάγκης περαίνεται τοῦ συμπεπλεγμένου. Πρὸς ταῦτ' οὖν οὐδὲν ἔχοντες λέγειν ὥσπερ ἐπὶ τινι βωμὸν ἐλέου καταφεύγουσι τὴν Πυρρωνεῖαν ἀγροικίαν, οὐκ ὀρθῶς ἔχειν φάσκοντες ὑποβαλέσθαι διαλεκτικαῖς περιεργίαις ἱατρικὴν θεωρίαν. εἴθ' ἡμῶν ἐρωτῶντων αὐτοῖς αὐτούς, εἰ τοῖς ὡμολογημένοις λήμμασιν ἐπιφέρειν ὅτι οὖν ἔξεστιν ἢ μέθοδος τίς ἐστι καὶ τέχνη ἢ διδάσκουσα, τίνων ὁμολογηθέντων τί περαίνεται, πρὸς μὲν ταῦτ' οὐδὲν ἀποκρίνονται, μάχης δ' ἀπέρχονται. τί γὰρ δὴ καὶ ἔχουσιν ἀποκρίνασθαι νοῦν ἔχον; ἄρα γ' ὡς οὐκ ἔστιν οὐδεμία μέθοδος, ἀλλ' ἔξεστιν ἀπλῶς ἐπιφέρειν ὅτι οὖν τοῖς δοθεῖσι λήμμασιν ἢ ὡς ἔστι μὲν, οὐ χρηστὸν δ' αὐτῇ πρὸς τὰς ἀποδείξεις; ἀλλ' ἀμφοτέρα δεινῶς ἄτοπα.

4 728

τὸ μὲν γὰρ πρότερον εἰ φαῖεν, ὥσπερ οὖν ἤδη τις ἀναισχυντήσας ἀπετόλμησεν εἰπεῖν, ἐξῆς γε ἀκούσονται παρ' ἡμῶν τοιούτους λόγους οἷοις περ κάκεῖνος ἤκουσεν· αἱ ἀρτηρίαι διχίτωνές εἰσιν, ἀλλὰ καὶ τὸ αἷμα ξανθόν ἐστιν, οὐκ ἄρα πνεῦμα μόνον, ἀλλὰ καὶ αἷμα περιέχουσιν αἱ ἀρτηρίαι· καὶ γελασάντων γε αὐτῶν συνείροντες ἡμεῖς ἕτερον ἐπηνέγκαμεν λόγον τοιοῦτον· οἱ κόρακες μέλανές εἰσιν, ἀλλὰ καὶ οἱ κύκνοι λευκοί· οὐκ ἄρα πνεῦμα μόνον ἐν ταῖς ἀρτηρίαις περιέχεται, καὶ πάλιν γελόντων τρίτον γε τοιοῦτον· τὸ πῦρ θερμόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ἡ χιών ψυχρὰ καὶ σὺ μωρός· οὐκ ἄρ' ἐνδέχεται πνεῦμα μόνον ἐν ταῖς ἀρτηρίαις περιέχεσθαι· ἂν γὰρ ὅλως ἐξῇ τοῖς δοθεῖσι λήμμασιν ὅτι οὖν ἐπιφέρειν καὶ μηδεμία μέθοδος ἢ τῆς τοῦ συμπεράσματος εὐρέσεως, τί κωλύει τοιούτους ἐρωτᾶσθαι λόγους; ἐὰν δ' ἢ τις τέχνη καὶ μέθοδος αἵσπερ [ὅτι οὖν] διαγιγνώσκεται, τίνων ὁμολογηθέντων τί περαίνεται, πότερον ὁ μὴ γιγνώσκων αὐτὴν ἢ ὁ γιγνώσκων μὲν, μὴ χρώμενος δὲ δοκεῖ σοι σωφρονεῖν μᾶλλον ἢ ὅστις γιγνώσκει καὶ κέχρηται; θαυμάζω δ' ὑμῶν, ὧς Ἑρασιστράτειοι, πῶς ὑμνοῦντες ἐκάστοτε τὸν Ἑρασίστρατον τὰ <τ'> ἄλλα καὶ ὡς Θεοφράστῳ συνεγένετο, φεύγειν τολμᾶτε τὰς λογικὰς μεθόδους, ὧν χωρὶς οὔτε Θεόφραστος οὐτ' Ἀριστοτέλης ἐνεχείρουν τι γράφειν.

4 729

ταῦτά τινες αὐτῶν μόγις αἰδεσθέντες καὶ ὥσπερ ἐξ ὕπνου βαθέος ἐγερθέντες οὐκ ἔτ' ἀγροίκως τε καὶ ἀγρίως, ἀλλ' ἤδη λογικῶς τε καὶ ἀνθρωπίνως ἐπιστραφέντες ἐπεχείρουν διαλέγεσθαι· καὶ τί, φασί, πλεόν ἂν περαίνοιτο πρὸς τοῦ λόγου τοῦ 'οὐχὶ καὶ αἷμα ἔχουσιν αἱ ἀρτηρίαι καὶ

παρὰ καρδίας πληροῦνται πνεύματος· καὶ ἡμεῖς ἤδη μὲν ἔφαμεν αὐτὸ τοῦτο κακῶς ὑμᾶς ἐπιφέρειν· οὐκ ἄρα αἱ ἀρτηρίαι αἷμα περιέχουσι· μὴ γὰρ τοῦτ' εἶναι τὸ περαινόμενον, ἀλλὰ τὸ μὴ δύνασθαι συνδραμεῖν εἰς ταύτὸν αἷμά τε περιέχειν καὶ ταύτας καὶ παρὰ καρδίας πληροῦσθαι πνεύματος.

4 730 ἐφεξῆς δέ τοι πάλιν ἐκ τούτου [πο]τε καὶ τοῦ περιέχειν αὐτὰς αἷμα συνάγομεν· ἔσται γὰρ ὁ λόγος τοιοῦτος· 'εἰ αἷμα περιέχουσιν αἱ ἀρτηρίαι, οὐ[κ ἄρα] παρὰ καρδίας πληροῦνται πνεύματος· ἀλλὰ μὴν αἷμα περιέχουσιν αἱ ἀρτηρίαι· οὐκ ἄρα παρὰ καρδίας πληροῦνται πνεύματος'. ἐφ' ᾧ πάλιν εἰ βουλευθείημεν, τῶν ἔμπροσθεν ἀναμνήσαντες αὐθις ἐρωτήσαιμεν <ἂν> ὥδε· 'εἰ αἱ ἀρτηρίαι πλήρεις αἵματος ὑπάρχουσαι καὶ αὐταὶ σφύζουσι τεταγμένως καὶ τὰς ἀπ' αὐτῶν πεφυκυίας οὐ κωλύουσιν ὡσάυτως κινεῖσθαι, ἢ διὰ τὸ πληροῦσθαι παρὰ τῆς καρδίας πνεύματος σφύζουσιν ἢ δι' ἄλλην αἰτίαν· ἀλλὰ μὴν <οὐ> τὸ πρῶτον· τὸ ἄρα δεύτερον'. ἐφεξῆς δ' ἂν αὐθις ἐρωτήσαιμεν ὡδί· 'ἢ διὰ τὸ πληροῦσθαι τοῦ παρὰ καρδίας πνεύματος αἱ ἀρτηρίαι διαστέλλονται ἢ ὅτι διαστέλλονται πληροῦνται· ἀλλὰ μὴν οὐ τὸ πρῶτον· τὸ ἄρα δεύτερον· τῷ γὰρ εἶναί τινα δύναμιν ἐν τοῖς χιτῶσιν αὐτῶν, ὑφ' ἧς διαστέλλονται, πᾶν ἔλκεται τὸ συνεχὲς ἐκ παντὸς μέρους [αὐτῶν] ὅθεν ἂν ἐγχωρῇ. νοήσαις δ' ἂν ἔτι μᾶλλον ἐπὶ παραδειγματῶν τὴν διαφορὰν τοῦ πληρούμενον διαστέλλεσθαι καὶ διαστελλόμενον πληροῦσθαι.

4 731 οἱ μὲν γὰρ ἄσκοι καὶ οἱ θύλακοι πληρούμενοι διαστέλλονται, αἱ φῦσαι δὲ τῶν χαλκῶν διαστελλόμεναι πληροῦνται. τὰς τοίνυν ἀρτηρίας ὅτι μὲν ἢ κατὰ τὸν πρότερον ἢ κατὰ τὸν δεύτερον τρόπον ἀναγκαῖον πληροῦσθαι, παντὶ δῆλον. ὅπως δ' ἔχει τάληθές, ἐπιδέδεικται μὲν ἡμῖν καὶ δι' ἄλλων ὑπομνημάτων αὐτάρκως, ἀτὰρ οὐχ ἡκιστα καὶ νῦν πέφανται τὸ διαστελλόμενας αὐτὰς ἔλκειν ἐκ παντὸς τοῦ πλησιάζοντος διὰ τῶν περάτων τε καὶ τρημάτων ὅτι περ ἂν ἐτοιμότατα δύνῃται πληρῶσαι τὴν διαστολὴν αὐτῶν. ἢ γὰρ τοῦτο πάντως ἢ θάτερον· ἐδείχθη δὲ ψεῦδος ἐκεῖνο· δῆλον <οὖν> ὡς τοῦτ' ἀληθές. Ὡσθ' ὅταν ἀπορῶσι, πῶς εἰς ὅλον τὸ σῶμα παρὰ τῆς καρδίας κομισθήσεται τὸ πνεῦμα πεπληρωμένων αἵματος τῶν ἀρτηριῶν, οὐ χαλεπὸν ἐπιλύσασθαι τὴν ἀπορίαν αὐτῶν, μὴ πέμπεσθαι φάντας, ἀλλ' ἔλκεσθαι μῆτ' ἐκ καρδίας μόνης, ἀλλὰ πανταχόθεν, ὡς Ἡροφίλῳ τε καὶ πρὸ τούτου Πραξαγόρῳ καὶ Φυλοτίμῳ καὶ Διοκλεῖ καὶ Πλειστονίκῳ καὶ Ἰπποκράτει καὶ μυρίοις ἑτέροις ἀρέσκει.

4 732 ὅτι μέντοι τῆς διαστελλούσης τὰς ἀρτηρίας δυνάμεως οἷον πηγὴ τίς ἐστὶν ἡ καρδία. καὶ τοῦθ' ἐτέρωθί τε πρὸς ἡμῶν ἐπιδέδεικται καὶ τοῖς προειρημένοις ἅπασιν ἀνδράσιν ὡμολόγηται, καὶ πολλῷ φυσικώτερόν ἐστιν οὕτω δοξάζειν ἢ ὡς διὰ τινων ἀψύχων σωμάτων ἡγεῖσθαι φέρεσθαι δι' αὐτῶν τὸ πνεῦμα· δυνάμεως γὰρ μεταλήψει τὸ ζῶον τοῦ μὴ ζῶντος, οὐκ οὐσίας περιοχῇ διαφέρει. ἀλλ' οὐ νῦν περὶ γε τούτων πρόκειται λέγειν οὐδ' <ἴν'> ἐπεξέλθοιμι τελέως τὸν λόγον ὑπερξάμην αὐτοῦ—δέδεικται γὰρ ἐν ἑτέροις ἱκανῶς περὶ τούτων καὶ μάλιστα· ἐν τοῖς Περὶ τῶν Ἰπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων ὑπομνήμασιν—, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι, τίσιν ἀπατηθέντες οἱ περὶ τὸν Ἑρασίστρατον οὕτως ἄτοπον δόξαν προσήκαντο, καὶ τούτων τῶν δογμάτων ἠναγκάσθην μνημονεῦσαι. καὶ νῦν ἔτι προσθεῖς αὐτοῖς ἐν τι τῶν ἐξ ἀνατομῆς φαινομένων ἐνταῦθά που καταπαύσω τὸν λόγον.

4 733 ἔστι δὲ τὸ φαινόμενον τόδε. τῶν προφανῶν τε ἅμα καὶ μεγάλων ἀρτηριῶν εἰ ἐθελήσεις <ἦντιν> οὖν γυμνῶσαι πρῶτον μὲν τοῦ δέρματος, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ὑποκειμένων τε καὶ παρακειμένων σωμάτων, ὡς περ <ι> βάλλειν αὐτῇ δύνασθαι βρόχον καὶ μετὰ ταῦτα κατὰ μῆκος χαλάσας κοῖλον ἐνθεῖναι κάλαμον ἢ τινα χαλκοῦν ἀλίσκον εἴσω τῆς ἀρτηρίας διὰ τοῦ χαλάσματος ὡς ἐπιφράττεσθαι πρὸς αὐτοῦ τὸ τραῦμα καὶ κωλύεσθαι τὴν αἱμορραγίαν, ἄχρι μὲν ἂν οὕτως ἔχουσιν ἐπισκέπτῃ, θεάσῃ σφύζουσαν ὅλην, ἐπειδὰν δὲ βρόχον περιβαλὼν σφίγῃς τὸν χιτῶνα τῆς ἀρτηρίας πρὸς τὸν κάλαμον, οὐκ ἔτ' ὄψει τὰ μετὰ τὸν βρόχον



ἐπισφύζοντα, καίτοι <γ> ἡ τοῦ αἵματός τε καὶ τοῦ πνεύματος φορὰ διὰ τῆς τοῦ καλάμου κοιλότητος ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς ἀρτηρίας ὡσαύτως ἐπιγίγνεται. καὶ εἴπερ οὕτως εἶχον αἱ ἀρτηρίαι τὸ σφύζειν, ἔσφυζον ἂν καὶ νυνὶ τὰ πρὸς τοῖς πέρασιν αὐτοῖς μόρια τὰ μετὰ τὸν βρόχον. οὐ μὴν † γιγνόμενα· δῆλον ὡς ἡ μὲν δύναμις ἀτρεμείη, οὐ κινεῖσθαι παρὰ τῆς καρδίας αὐτῆς, διὰ δὲ τῶν χιτῶνων ἐπιπέμπεσθαι.

4 734 τὰ δ' ὑπ' Ἑρασιστράτου περὶ κινήσεως τῶν ἀρτηριῶν εἰρημένα ψευδῇ παντελῶς ἐστίν. πρὸς γὰρ τῷ παύσασθαι τῆς γεγυμνωμένης ἀρτηρίας τὴν κίνησιν ἐν τοῖς μετὰ τὸν βρόχον μέρεσιν, ὅπερ οὐκ ἐχρῆν γίγνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ βρόχον αὐτῇ περιβαλεῖν ἔνεστι θεάσασθαι πᾶσαν ἐνὶ χρόνῳ κινουμένην, οὐ τὸ μὲν αὐτῆς πρότερον μόριον, τὸ δ' ὕστερον, ὅπερ Ἑρασίστρατος βούλεται. καίτοι καὶ ταῦτ' αὐτῷ δεινῶς ἄτοπα. πρὶν μὲν γὰρ αἷμα περιέχειν αὐτὴν ἴσως ἂν τις οὕτως ὠκεῖαν εἶναι τὴν τοῦ πνεύματος φορὰν συνεχώρησεν ὡς λανθάνειν τὴν αἴσθησιν, ποῖά ποτ' ἐστὶ μόρια τῆς ἀρτηρίας τὰ διαστελλόμενα πρότερα· πεπληρωμένης <δ> αἵματος οὐκ ἐγχωρεῖ τὸ πνεῦμα ταχέως οὕτως ὡς πρόσθεν ἀπὸ τῆς καρδίας ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς ἀρτηρίας διεξέρχεσθαι. ἀλλ' εἰ καὶ τοῦτο οὕτως <ὡς> ἔφην ἴσως οὐ συγχωρήσειεν, ἢ γε μετὰ τὸ καθεῖναι τὸν κοῖλον κάλαμον εἰς τὴν ἀρτηρίαν τῶν κάτω μερῶν αὐτῆς κίνησιν πρὶν περιβληθῆναι τὸν βρόχον, ἀκινήσιā δὲ περιβληθέντος ἐναργῶς ἐνδείκνυται δύναμιν ἀπὸ καρδίας ἐπιπέμπεσθαι τοῖς χιτῶσι τῶν ἀρτηριῶν τὴν διαστελλούσαν αὐτούς, οὐχ ὕλην διὰ τῆς κοιλότητος.

4 735 ὡς γὰρ καὶ τὸν τοῦ ποδὸς δάκτυλον κινῆσαι προελόμενοι παραχρῆμα κινουμένον αὐτὸν οὐ τὸν λογισμὸν ἔχοντες ἐν αὐτῷ τῷ μορίῳ, διαδοθείσης δὲ τινος ἐπ' αὐτὸν ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ δυνάμεως, οὕτω καπὶ τῆς καρδίας καὶ τῶν ἀρτηριῶν γίγνεται. ταῖς μὲν γὰρ δυνάμεσι τὸ τάχος τῆς κινήσεως ὁμολογεῖ, ταῖς δ' ὕλαις ἀντιμαρτυρεῖ. ταῦτ' εἴ τις <μὴ> φυλάττοι[το] θέσιν ὡς Ἀριστοτέλης εἴωθε λέγειν, οἷδ' ὅτι βεβαίως ἀποδεικνύναι τὸ προκείμενον αὐτῷ δόξει, [μὴ] φυλάττοντι δὲ φιλονείκως ἅπερ ἔθετο μήθ' ὑπὸ τούτων πείθεσθαι μήθ' ὑφ' ἑτέρας ἀποδείξεως ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἀλλὰ πρὸς <τούτοις> τῶν φαινομένων ἐξ ἀνατομῆς καταψεύδεσθαι. γεγράφασι μὲν γὰρ πολλοὶ τρόπους τινὰς ἀνατομῶν οἷς δείξειν ἐπαγγέλλονται κενὰς αἵματος εἶναι τὰς ἀρτηρίας, εἴτ' οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀληθής ἐστιν. εἴρηται γὰρ δήπου καὶ πρὸς Ἑρασιστράτου πολὺ μείζονα † τούτων τοίνυν ἀναίσχυντως ψευδομένων ἐν ταῖς ἀνατομαῖς ἐξ-ν πεπορισμέν .

4 736 ., ἀλλ' οὐκ ἦν εἰς τοσοῦτον Ἑρασίστρατος ἀναίσχυντος, ὡς γράφειν ἐπιχειρεῖν, ἃ δὴ ἰδεῖν ἦν ἀδύνατον.